Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Medición y Evaluación

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Sin tutor.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 12 de marzo de 2026.

Tabla de contenido

Introducción **1**

Investigación de la actividad **2**

Tabla de diferencias 2

Desarrollo **3**

Cuaderno de Google Colab 3

Resultados obtenidos 5

Reflexiona sobre los resultados 7

Link de GitHub 7

Conclusión **8**

Referencias **9**

Introducción

Después de haber identificado, estructurado y documentado el conocimiento en las actividades anteriores es momento de enfrentar ahora la fase más crítica; comprobar si ese conocimiento funciona cuando se aplica a situaciones reales. De acuerdo con reglas y condiciones que uno ejecuta estas tendrán que ser eficientes cuando se enfrentan las solicitudes concretas por clientes. En pocas palabras el objetivo de la actividad nos pide que implementemos un sistema experto por medio de código, en donde este aplique reglas que ya sean adquiridas previamente para evaluar la aprobación de créditos analizando los resultados con herramientas interactivas.

Para esta actividad necesitaremos Google Colab que básicamente podemos acceder desde línea, Y como siempre la estructura de la actividad tendrá portada, índice, investigación, desarrollo, conclusiones y referencias.

Cada una de los despliegues del desarrollo tendría que tener capturas de pantalla evidenciando que se está realizando en actividad como se corresponde, tendremos por supuesto el link de GitHub agregado para que el maestro o los que quieran revisar la actividad puedan encontrarlo en el repositorio correspondiente.

Investigación de la actividad

Tabla de diferencias

Tipos de Conocimiento	Diferencias
Conocimiento tácito	Este se refiere a una forma de adquirir conocimiento por cuenta propia, se va construyendo con el paso del tiempo en función a la interacción de dicho ambiente, actores y la repercusiones de nuestras acciones sobre estos. Se presenta normalmente en conocimientos orientados hacia un uso en particular o un contexto en específico.
Conocimiento explícito	este conocimiento se refiere a que puede ser expresado por una persona a través de las palabras, números o símbolos. Es muy fácil de comunicar a diferencia del implícito o tácito, ya que, se vale de fórmulas, conceptos ya establecidos o procesos universales, esto con la facilidad de hacer llegar a quienes se les desea entregar.
Conocimiento interno	Este se refiere a todo el conocimiento informativo, documental, estadístico y de habilidades con qué cuenta los miembros de alguna organización. Esto se reduce a que el conocimiento pertinente es el funcionamiento interno de la empresa, donde todos los internos de la misma conocen todos los flujos de trabajo desde más simple hasta el más complejo, eso permite que la productividad sea fluida y el cumplimiento de metas sea posible.
Conocimiento externo	Este cambio un poco a sobre el conocimiento sobre alguna situación en tiempo real del mercado o procesos externos con los que cuentan miembros de una organización. Se puede resumir que son conocimientos o procesos externos a la institución que de alguna manera ayuda o están relacionados para que la productividad sea fluida y eficiente.

Desarrollo

Cuaderno de Google Colab

Datos introductorios

```python
# Proyecto: Evaluador de crédito basado en conocimiento experto
print("Sistema de Evaluación de Crédito – Equipo Otorgadores de sueños")
print("Autores: Uziel, Jorge, Norma")
print("Objetivo: Aplicar reglas condicionales para simular la aprobación de créditos financieros.")
```

Codificación de la función de evaluación de crédito

```python
def evaluar_credito(nombre, ingresos, historial, antiguedad_meses, deuda_total):
    score = 0
    razones = []

    # Regla 1: Ingresos mensuales ≥ 25,000
    if ingresos >= 25000:
        score += 2
        razones.append("Ingresos suficientes")
    else:
        razones.append("Ingresos bajos")

    # Regla 2: Historial crediticio
    if historial == "limpio":
        score += 2
        razones.append("Historial limpio")
    elif historial == "regular":
        score += 1
        razones.append("Historial con observaciones")
    else:
        razones.append("Historial negativo")

    # Regla 3: Antigüedad laboral
    if antiguedad_meses >= 12:
        score += 1
        razones.append("Antigüedad suficiente")
    else:
        razones.append("Antigüedad insuficiente")

    # Regla 4: Nivel de endeudamiento
    if deuda_total < ingresos * 0.4:
        score += 1
```

```python
    # Regla 4: Nivel de endeudamiento
    if deuda_total < ingresos * 0.4:
        score += 1
        razones.append("Deuda bajo control")
    else:
        razones.append("Nivel de deuda alto")

    # Decisión final
    if score >= 5:
        decision = "Aprobado"
    elif 3 <= score < 5:
        decision = "En revisión"
    else:
        decision = "Rechazado"

    print(f"\nEvaluación de {nombre}")
    print(f"Resultado: {decision}")
    for r in razones:
        print(" -", r)
```

Lista de clientes simulados

```python
clientes = [
    {"nombre": "Ana", "ingresos": 28000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 24, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Luis", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 15000},
    {"nombre": "María", "ingresos": 24000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 10000},
    {"nombre": "Pedro", "ingresos": 30000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 36, "deuda_total": 5000},
    {"nombre": "Carlos", "ingresos": 20000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 5, "deuda_total": 18000},
    {"nombre": "Laura", "ingresos": 33000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 18, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Iván", "ingresos": 16000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 8000},
    {"nombre": "Sandra", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Diego", "ingresos": 12000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 4, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Valeria", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Rubén", "ingresos": 19000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 13, "deuda_total": 8500},
    {"nombre": "Claudia", "ingresos": 31000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 22, "deuda_total": 3000},
    {"nombre": "Oscar", "ingresos": 15000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 9, "deuda_total": 11000},
    {"nombre": "Lucía", "ingresos": 26000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Sofía", "ingresos": 29000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 16, "deuda_total": 2000},
    {"nombre": "Andrés", "ingresos": 17000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 7, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Natalia", "ingresos": 22000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Fernando", "ingresos": 34000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 28, "deuda_total": 12000},
    {"nombre": "Isabel", "ingresos": 20000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Pablo", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 4500},
    {"nombre": "Gabriela", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 9000},
    {"nombre": "Javier", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 9800},
    {"nombre": "Camila", "ingresos": 31000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 20, "deuda_total": 3500},
    {"nombre": "Emilio", "ingresos": 16000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 8, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Paula", "ingresos": 28000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 17, "deuda_total": 4800},
    {"nombre": "Gerardo", "ingresos": 19000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 7500},
    {"nombre": "Rosa", "ingresos": 36000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 30, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Tomás", "ingresos": 23000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 15, "deuda_total": 8900},
    {"nombre": "Elena", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 19, "deuda_total": 3000},
    {"nombre": "Axel", "ingresos": 14000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 4, "deuda_total": 9200}
]
```

Recorrer lista de clientes y evaluar cada uno

```python
# Recorrido y evaluación de todos los clientes
for cliente in clientes:
    evaluar_credito(
        nombre=cliente["nombre"],
        ingresos=cliente["ingresos"],
        historial=cliente["historial"],
        antiguedad_meses=cliente["antiguedad_meses"],
        deuda_total=cliente["deuda_total"]
    )
```

Contabilizar los resultados

```python
# Inicializar contadores
aprobados = 0
revisiones = 0
rechazados = 0

# Re-evaluar con contadores
for cliente in clientes:
    score = 0
    ingresos = cliente["ingresos"]
    historial = cliente["historial"]
    antiguedad = cliente["antiguedad_meses"]
    deuda = cliente["deuda_total"]

    if ingresos >= 25000: score += 2
    if historial == "limpio": score += 2
    elif historial == "regular": score += 1
    if antiguedad >= 12: score += 1
    if deuda < ingresos * 0.4: score += 1

    if score >= 5:
        aprobados += 1
    elif 3 <= score < 5:
        revisiones += 1
    else:
        rechazados += 1

print("\nResumen General:")
print(f"Aprobados: {aprobados}")
print(f"En revisión: {revisiones}")
print(f"Rechazados: {rechazados}")
```

Resultados obtenidos

```
Evaluación de Ana
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Luis
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de María
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Pedro
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Carlos
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
```

```
Evaluación de Laura
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Iván
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Sandra
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Diego
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Valeria
Resultado: En revisión
 - Ingresos suficientes
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control
```

```
Evaluacion de Ruben
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Claudia
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Oscar
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Lucía
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Sofía
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
```

```
Evaluación de Andrés
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Natalia
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Fernando
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Isabel
Resultado: En revisión
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Pablo
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
```

Terminal 1:26 Python 3

```
Evaluación de Gabriela
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto

Evaluación de Javier
Resultado: En revisión
 - Ingresos suficientes
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Camila
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Emilio
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Paula
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control
```

```
Evaluación de Gerardo
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad insuficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Rosa
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Tomás
Resultado: En revisión
 - Ingresos bajos
 - Historial con observaciones
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Elena
Resultado: Aprobado
 - Ingresos suficientes
 - Historial limpio
 - Antigüedad suficiente
 - Deuda bajo control

Evaluación de Axel
Resultado: Rechazado
 - Ingresos bajos
 - Historial negativo
 - Antigüedad insuficiente
 - Nivel de deuda alto
```

```
Resumen General:
Aprobados: 13
En revisión: 4
Rechazados: 13
```

Reflexiona sobre los resultados

Evaluación de Axel: este casi es conflictivo por que literalmente tiene el peor estatus posible:

- Ingresos bajos.
- Historial negativo.
- Antigüedad insuficiente.
- Nivel de deuda alto.

En pocas palabras el estatus es rechazado completamente, esto es debido a que los bancos catalogan a estos clientes como de alto riesgo.

Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Ingenier-a_del_conocimiento.git

Conclusión

En esta última actividad logramos crear un código que simularía un proceso de aprobación de crédito en la vida real, el código está dividido en varias secciones que son importantes mencionarlas ya que demuestra todo el proceso en el que se realiza la ejecución del mismo. Empezamos por la parte de abrir un cuaderno en Google Colab, ese es un sitio web bastante popular que nos permite crear código y aparte también invitar a más personas para que trabajen en tiempo real. De ahí asignamos el nombre de nuestro proyecto, el nombre de nuestro equipo, los autores que participan en dicho proyecto Y por último el objetivo que se plantea. Después de ello codificamos la función de la evaluación de crédito, una vez terminado lo anterior creamos una lista con 30 clientes simulados cada cliente debía tener diferentes campos como por ejemplo nombre, historial, ingresos, entre otros. Seguido de un comando que recorre la lista de clientes y evalúa cada uno. Por último, se contabilizaba los resultados y en este caso creaba contenedores donde dichos contenedores tendrían el número de aprobados, el número de revisiones y el número de rechazados.

Para finalizar si nos pedía que reflexionáramos sobre los resultados analizando los casos más conflictivos o mal clasificados. Existe uno en particular, es el crédito del cliente Axel donde el resultado de su crédito es rechazado esto a qué se debe, pues bien a que tiene un ingreso bajo, tiene un historial negativo, la antigüedad es insuficiente, y el nivel de deuda que este cliente tiene es muy alto, en pocas palabras los bancos miden el nivel de riesgo que puede tener este cliente y por lo tanto el crédito se le rechaza para que no haya futuros atrasos o problemas con su tarjeta de crédito y que el banco básicamente salga perdiendo.

Referencias

Sánchez, E. (2023, 22 junio). ¿Qué es el conocimiento tácito y cómo se manifiesta? *La Mente Es Maravillosa*. https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-conocimiento-tacito-y-como-se-manifiesta/

De Psicología, E. (2023, 2 mayo). *Conocimiento Explícito: Características y ejemplos*. Escritos de Psicología. https://www.escritosdepsicologia.es/conocimiento-explicito/

Hr, R. (2026, 24 febrero). *Runa HR | Gestión de RRHH: Conocimiento interno y externo*. Runa HR. https://runahr.com/mx/recursos/hr-management/conocimiento-externo-vs-conocimiento-interno/